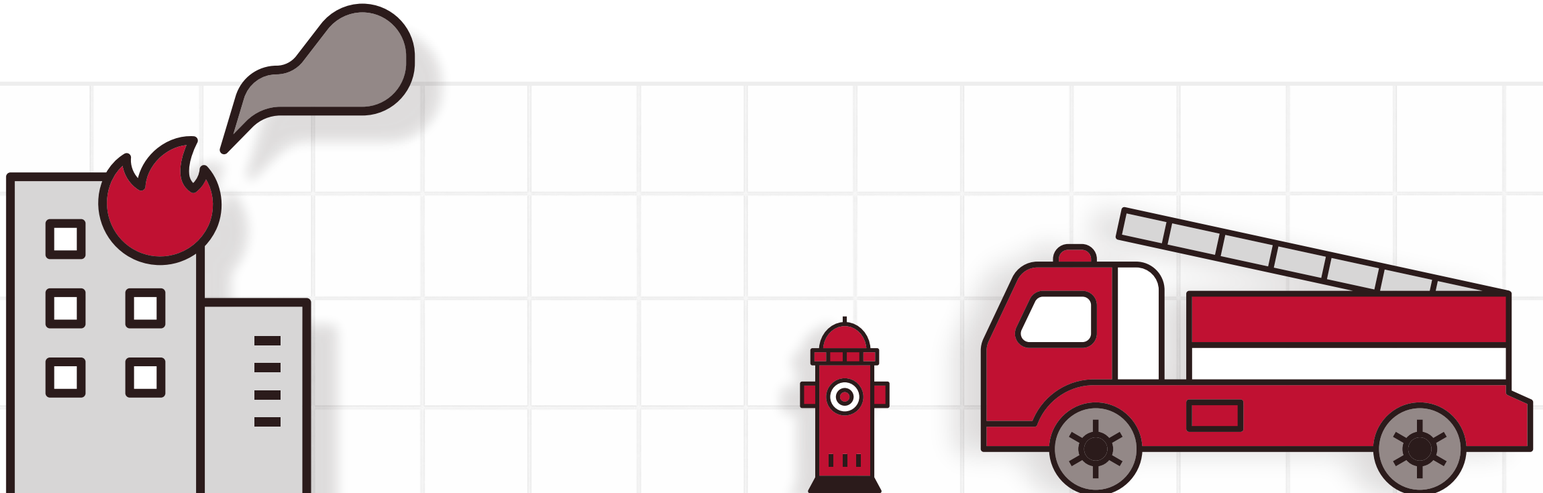
AI FIRE & SMOKE MONITORING PROJECT

기존 CCTV를 활용한 화재·연기 초기 감지

FIRIS

2026.10.16 · TEAM02 | 박상현 · 차나래 · 오금빈 · 김형준 · 신종건



목차

01 **Project Overview**
프로젝트 개요 및 문제 정의 — 03p

02 **Service & Market**
서비스 구성 및 차별화 전략 — 07p

03 **AI & Data**
데이터셋 및 AI 모델 개발·평가 — 10p

04 **System Design**
시스템 구성 및 기술 스택 — 15p

05 **Plan**
역할 분담 및 개발 일정 — 17p

06 **Implementation & Test**
주요 구현 결과 및 통합 테스트 — 19p

07 **Future Improvements**
한계점 및 향후 개선 방향 — 24p

프로젝트 개요

WHAT

건물·공장·창고의 CCTV 영상을
AI가 실시간 분석하여
연기와 불꽃을 조기에 탐지

WHY

단일 Frame 탐지가 아닌
탐지 확률과 지속시간을 함께 분석하여
오탐을 줄이고 위험상황을 선별

서비스 흐름

Fire / Smoke Detection

위험 이벤트 생성

관리자 알림

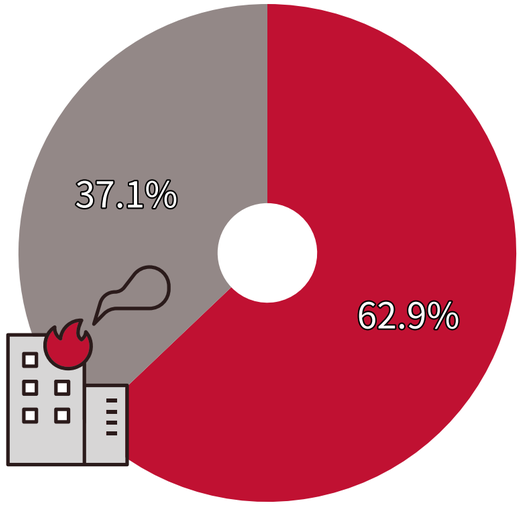
119 모의 신고·접수

목표 : 화재 자체를 막는 것이 아니라, 발견과 전달 시간을 단축해 피해 확산 가능성을 줄이는 것

문제 정의 및 필요성

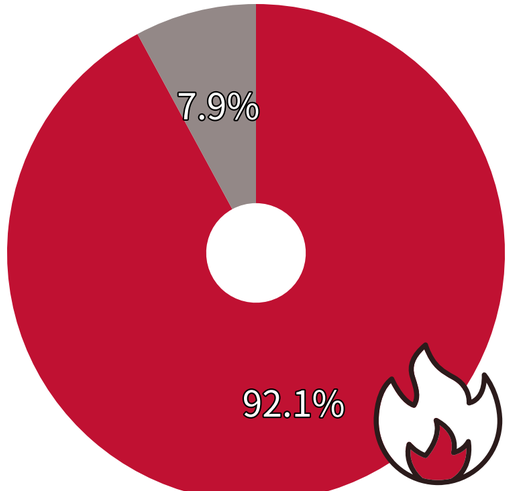
왜 이 서비스가 필요한가?

일반 창고·물품저장소 화재 비중



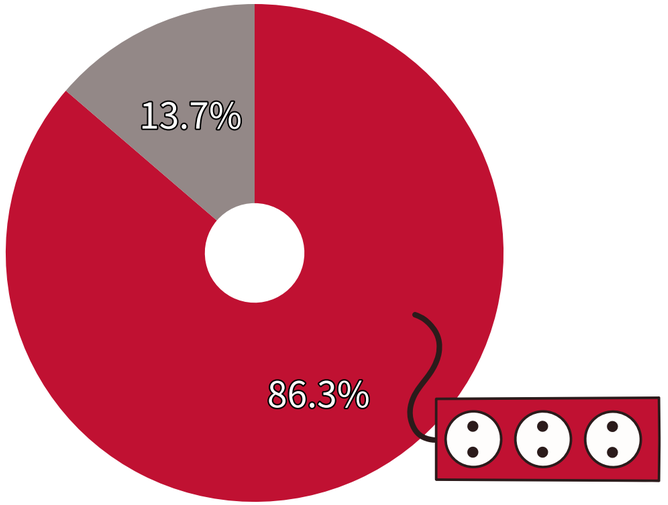
창고 화재 비중 그 외

일반 창고·물품저장소 재산피해 비중



일반 창고·물품저장소
그 외

특수건물 재산피해 중



공장 비중 그 외

산업시설 화재 사례

2025.05

금호타이어 광주공장

반복 화재
소화설비 관리 및
경보·방송 사각지대

2024.06

아리셀

약 15초
작은 흰 연기 이후
빠르게 상황 확산

2023.03

한국타이어 대전공장

타이어 약 21만 개 소실
기존 설비가 있어도
대형 피해로 이어질 수 있음

공통점 : 초기 인지 → 판단 → 전달 단계의 중요성

기존 시스템과 AI CCTV

① 기존 감지기

연기·열·불꽃 감지

- 검증된 물리 센서
- 국소 영역 빠른 감지
- 설치 위치 중심 탐지

② AI CCTV

넓은 영역 영상 분석

- Fire / Smoke Bounding Box
- 기존 CCTV 활용 가능
- 영상으로 현장 직접 확인

③ 기존 시스템의 역할

발견 · 확인 · 전달 과정 보완

④ FIRIS의 역할

관제 보조

- 기존 설비를 대체하는 것이 아니라 **발견·전달 단계를 보완**

FIRIS 서비스 구성

01 CCTV 모니터링

시설별 CCTV 영상 확인

03 위험 이벤트 관리

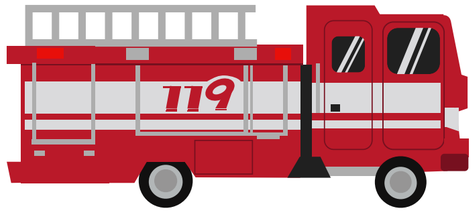
시간축 판정 후
위험 장면·영상 저장

02 AI 화재·연기 탐지

Fire / Smoke 객체 탐지

04 웹 관제 및 알림

감지 이력·오탐 검수·통계·알림



05 119 모의 신고·접수

관리자 신고 → 모의 접수센터 연동 → 출동·도착·대응 완료 상태 관리

사용자 | 내 시설 · CCTV · 화재 감지 이력 · 알림

관리자 | 회원 · 시설 · CCTV · 화재이력 · 오탐 · 통계

시장 현황 및 도입 타당성

01 정책·시장

서울시 AI CCTV 고도화 사업
271억 원 / 8,536대

AI 영상관제 확대 중

02 시장 현황

AI 화재·연기 탐지 기술은
이미 상용 시장 형성

03 경쟁사 공통과제

오탐·과탐

햇빛 · 조명 · 증기 · 먼지 등

04 FIRIS 접근

새로운 기술 자체보다
오탐 관리 + 운영 편의성 +
기존 CCTV 활용

FIRIS 차별화 전략

시간축 오탐 억제

단일 Frame 즉시 경보 X
일정 시간 지속 시 이벤트 생성

관제 검수 피드백

관리자의 실화재/오탐
검수 데이터를 향후 재학습
데이터로 활용

기존 CCTV 활용

별도 하드웨어 추가를 최소
화하고 기존 CCTV 영상
인프라 활용

웹 기반 통합 관제

CCTV · 감지 이력 · 알림 ·
오탐 · 통계를 한 화면에서 관리

AI 학습 데이터셋

AI Hub

153,930장

- Fire / Smoke Bounding Box
- JPG Frame
- 좌표·메타데이터
- 실내·실외 / 주·야간

AI Hub

D-Fire

21,527장

- YOLO Annotation
- Fire / Smoke
- None 9,838장
- CC0 1.0

운용 전략

AI Hub

AI Hub = 핵심 학습

D-Fire = 보조 학습 + 오탐 검증

AI 전처리 및 검증 전략

전처리

01 데이터 구조 확인

02 Annotation 통일

03 중복·Negative 점검

04 Train / Val / Test 분할

검증

데이터셋 결합

AI Hub vs AI Hub + D-Fire

결합 후 Recall 또는 mAP **2%p 이상 개선** 여부 확인

Negative 데이터

None 포함 전·후

시간당 오탐 **30% 이상 감소** 목표

시간축 판정

Single Frame vs 연속 Frame

오탐 **50% 이상 감소**
추가 탐지 지연은 **3초 이내**

Augmentation

원본 vs 증강

저조도·Blur 조건 Recall **3%p 이상 개선** 목표

AI 모델 비교 및 최종 선정

모델	Subset Accuracy	Precision	Recall	F1	Smoke F1	Fire F1
YOLO11n	**0.859**	**0.928**	0.898	**0.912**	**0.939**	0.865
MobileNetV2	0.804	0.849	0.907	0.877	0.865	**0.901**
Random Forest	0.672	0.729	**0.938**	0.820	0.924	0.667
XGBoost	0.626	0.706	0.909	0.795	0.912	0.638
LightGBM	0.623	0.708	0.895	0.791	0.905	0.640
CNN	0.571	0.662	0.917	0.769	0.742	0.837

YOLO11n

- F1 Micro 91.2% 6개 모델 중 1위
- Precision 92.8% 6개 모델 중 1위
- Subset Accuracy 85.9% 6개 모델 중 1위
- Smoke F1 93.9% 6개 모델 중 1위

MobileNetV2

Fire F1 90.1%로 가장 높음

Random Forest

Recall 93.8%로 가장 높음

최종 선정 : YOLO11n

6개 모델 중 F1 Micro, Precision, Subset Accuracy, Smoke F1이 가장 높아 전반적인 탐지 균형이 가장 우수
또한 FIRIS는 단순 화재 여부 분류뿐 아니라 영상 내 Fire/Smoke 위치 표시가 필요하므로 객체 탐지가 가능한 YOLO11n을 최종 모델로 선정

AI 성능 평가 지표 및 목표

데이터셋 및 AI 모델 개발·평가

현재 모델 성능

Precision 92.8%
Recall 89.8%
F1 Micro 91.2%
Smoke F1 93.9%
Fire F1 86.5%

추가 서비스 검증

mAP@0.5 → 객체 탐지 성능
FPS → 실시간 처리 성능
FP/hour → 시간축 오탐 억제 효과

성공 기준

Recall ≥ 90% · F1 ≥ 90% · 시간축 적용 후 오탐 30% 이상 감소
※ mAP·FPS 절대 목표값은 실제 추론환경 Baseline 측정 후 확정

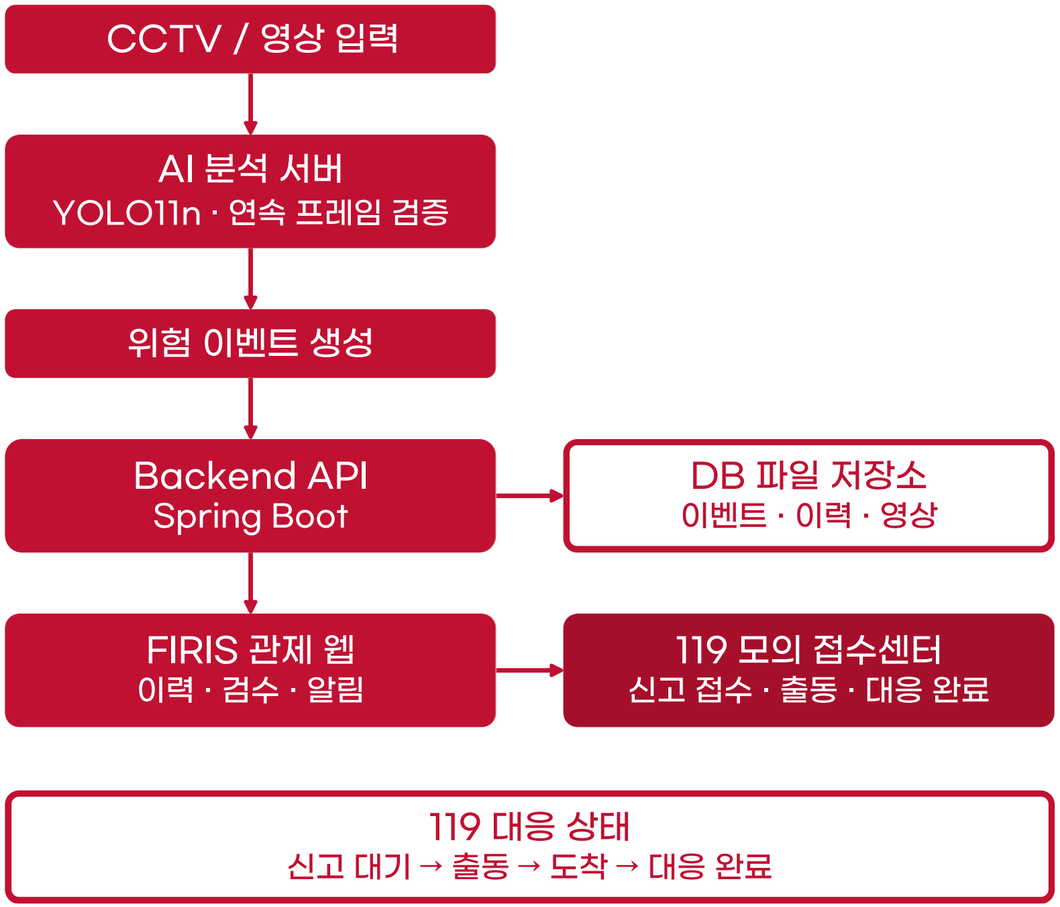
YOLO11n 최종 성능 평가

데이터셋 및 AI 모델 개발·평가

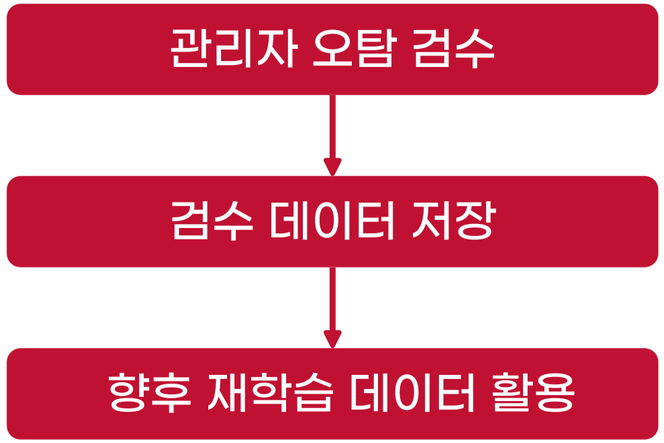
지표	결과	목표	판정
Precision	92.8%	≥ 85%	달성
Recall	89.8%	≥ 90%	미달
F1	91.2%	≥ 87%	달성
mAP@0.5	0.80	≥ 0.85	미달

시스템 구성

시스템 구성도



오탐 검수



개발 환경 및 사용 기술

AI

Frontend

Backend

DevOps / DB

역할분담

박상현

Backend / Git 통합

- 화재 이벤트·통계 API 구현
- Git 브랜치 관리 및 팀 코드 통합

오금빈

Backend / Notion

- 회원·시설·CCTV 관련 백엔드 기능 구현
- 프로젝트 문서 및 회의내용 정리

채나래

Frontend / 발표자료

- 사용자·관리자 화면 구현
- 백엔드 API 연동
- 중간·최종 발표자료 제작

김형준

AI 학습

- 화재·연기 데이터 전처리
- AI 모델 학습·평가
- 추론 결과 연동

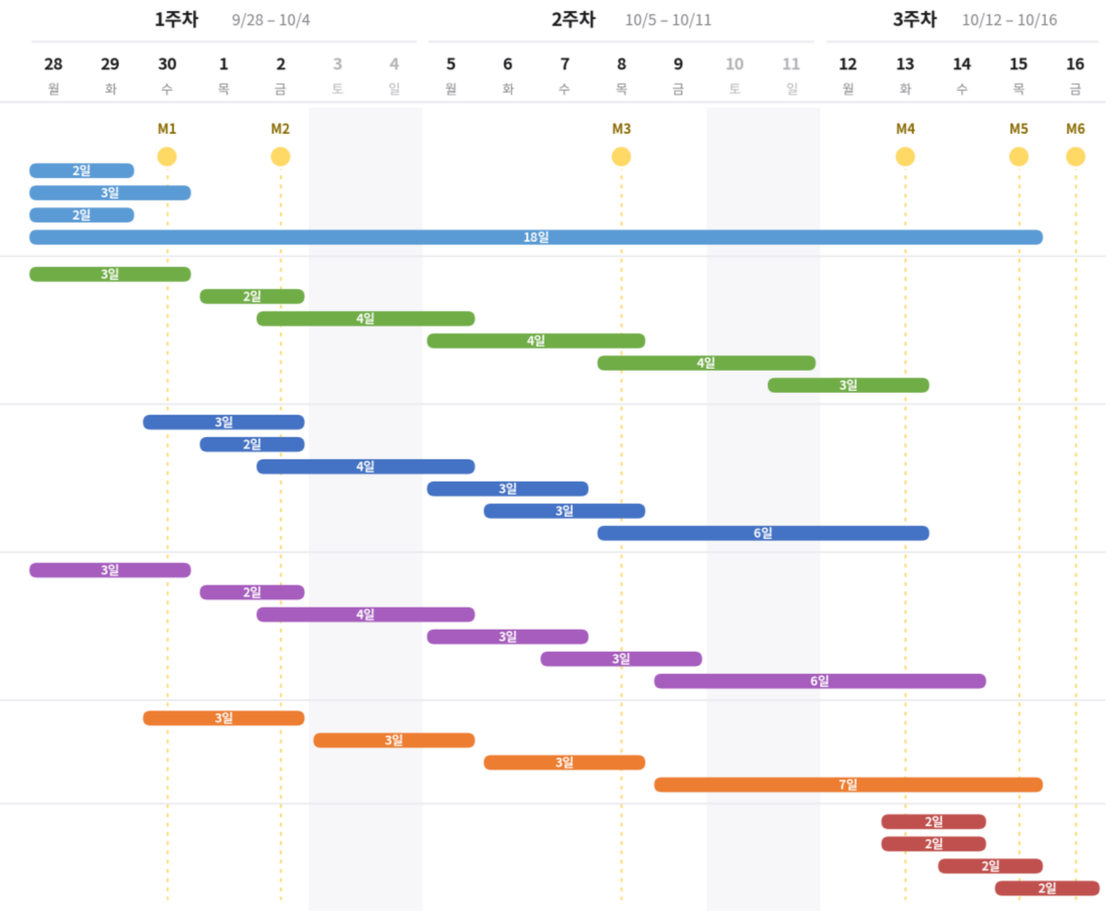
신종건

CI/CD

- Docker 실행환경 구성
- Jenkins 파이프라인 구축 및 배포 자동화

개발 일정

구분	WBS	주요 작업	담당
기획·설계	1.1	시스템 요구사항·서비스 흐름 확정	박상현·오금빈
	1.2	시스템 아키텍처·ERD·API 명세 확정	박상현·오금빈
	1.3	Git 브랜치·PR·Merge 협업 규칙 정리	박상현
	1.4	Notion·WBS·회의/개발문서 관리	오금빈
AI	2.1	AI Hub·D-Fire 데이터 수집 및 구조 검수	김형준
	2.2	불꽃 중심 클래스·라벨 형식 통일 및 오류·중복 데이터 정리	김형준
	2.3	Train·Validation·Test 분할 및 학습 환경 구성	김형준
	2.4	불꽃 객체탐지 Baseline 학습 및 성능 비교	김형준
	2.5	상위 모델 튜닝·오탐/미탐 분석 및 최종 모델 선정	김형준
	2.6	추론·Threshold/NMS·연속 Frame 경보 로직 및 AI API 구현	김형준
Backend	3.1	Spring Boot 공통 구조·DB 연결·공통 응답·예외/CORS 구성	박상현
	3.2	회원가입·로그인·권한 처리 API 구현	오금빈
	3.3	시설·CCTV 등록·조회·수정 및 연계 API 구현	박상현·오금빈
	3.4	불꽃 탐지 이벤트·Snapshot·영상 메타데이터 저장 API 구현	박상현
	3.5	알림·Dashboard 요약·이력/통계 조회 API 구현	오금빈·박상현
	3.6	오탐 검수·Frontend DTO 통일·AI 이벤트 수신/DB 연동	박상현·오금빈
Frontend	4.1	공통 Layout·Header·Sidebar·로그인/회원가입 화면 구현	차나래
	4.2	사용자 메인 Dashboard 화면 구현	차나래
	4.3	CCTV 목록·실시간 관제 화면 구현	차나래
	4.4	탐지 이벤트 이력·상세·저장 장면 조회 화면 구현	차나래
	4.5	관리자 Dashboard·회원·시설·CCTV 관리 화면 구현	차나래
	4.6	실제 API 연결·데이터 출력·반응형/UI 안정화	차나래
CI/CD	5.1	Docker 실행환경·Dockerfile·이미지 Build 검증	신종건
	5.2	Registry·Docker Compose 구성 및 API 응답 검증	신종건
	5.3	Jenkins 환경·Credentials·Pipeline Build/Push 구성	신종건
	5.4	자동 배포·API Test·Trigger 검증 및 실행 매뉴얼 작성	신종건
통합·테스트·발표	6.1	AI ↔ Backend 이벤트·미디어 전달 통합 테스트	전원
	6.2	Frontend ↔ Backend 실제 데이터 통합 테스트	전원
	6.3	통합 Docker 환경·End-to-End 테스트·오류 안정화	전원
	6.4	최종 산출물 정리·발표자료·시연 시나리오·최종 발표	전원



M1 설계 확정 — 9/30
아키텍처·ERD·API 명세 확정

M2 기초 구현 완료 — 10/2
공통 기반·인증·데이터 정제 완료

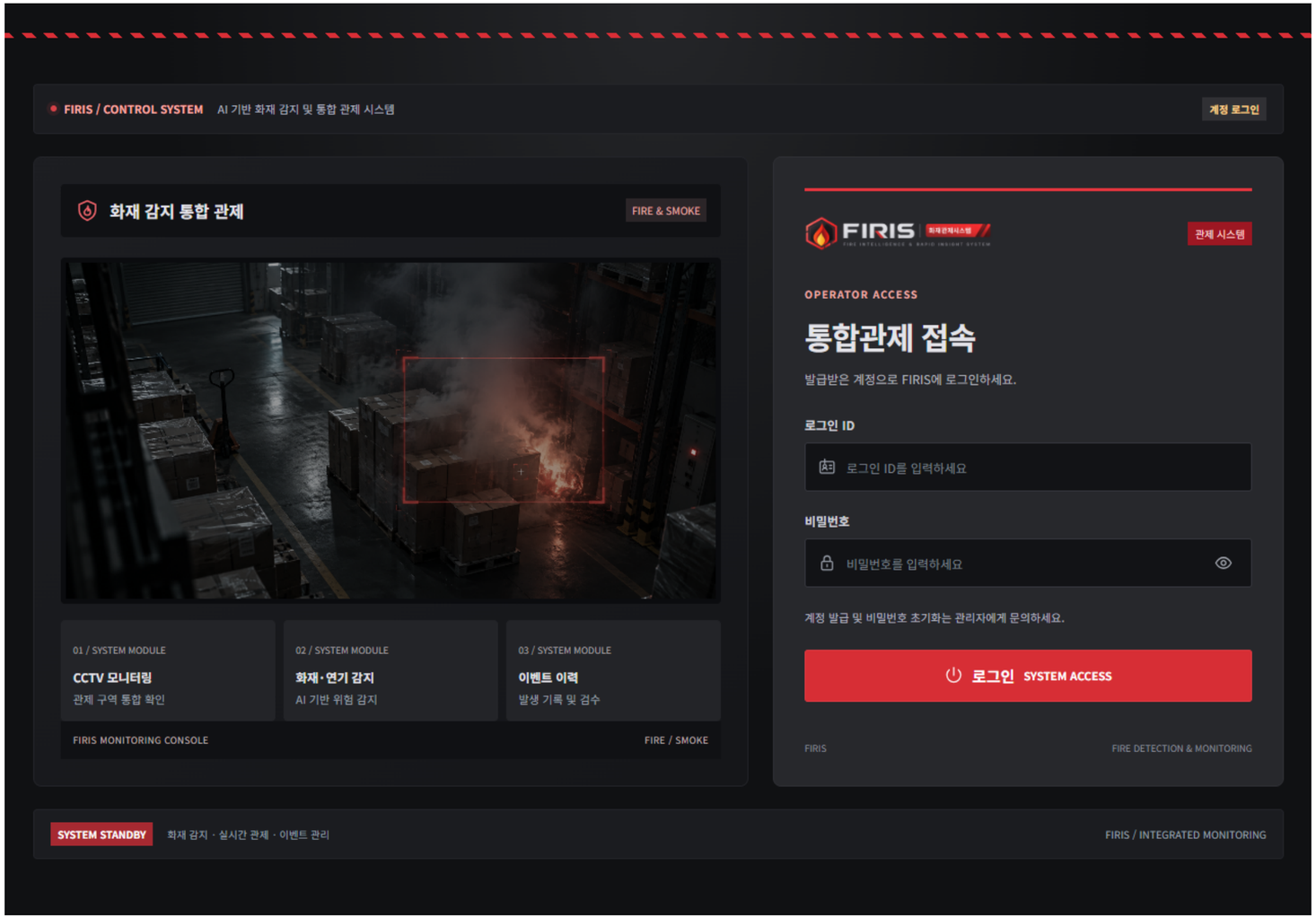
M3 주요 기능 구현 — 10/8
AI Baseline·주요 API·Pipeline 구성

M4 AI/개발 완료 — 10/13
최종 모델·AI API·Backend 연동 준비

M5 통합 안정화 — 10/15
E2E 테스트·통합 실행환경 안정화

M6 최종 발표 — 10/16
최종 발표 및 시연

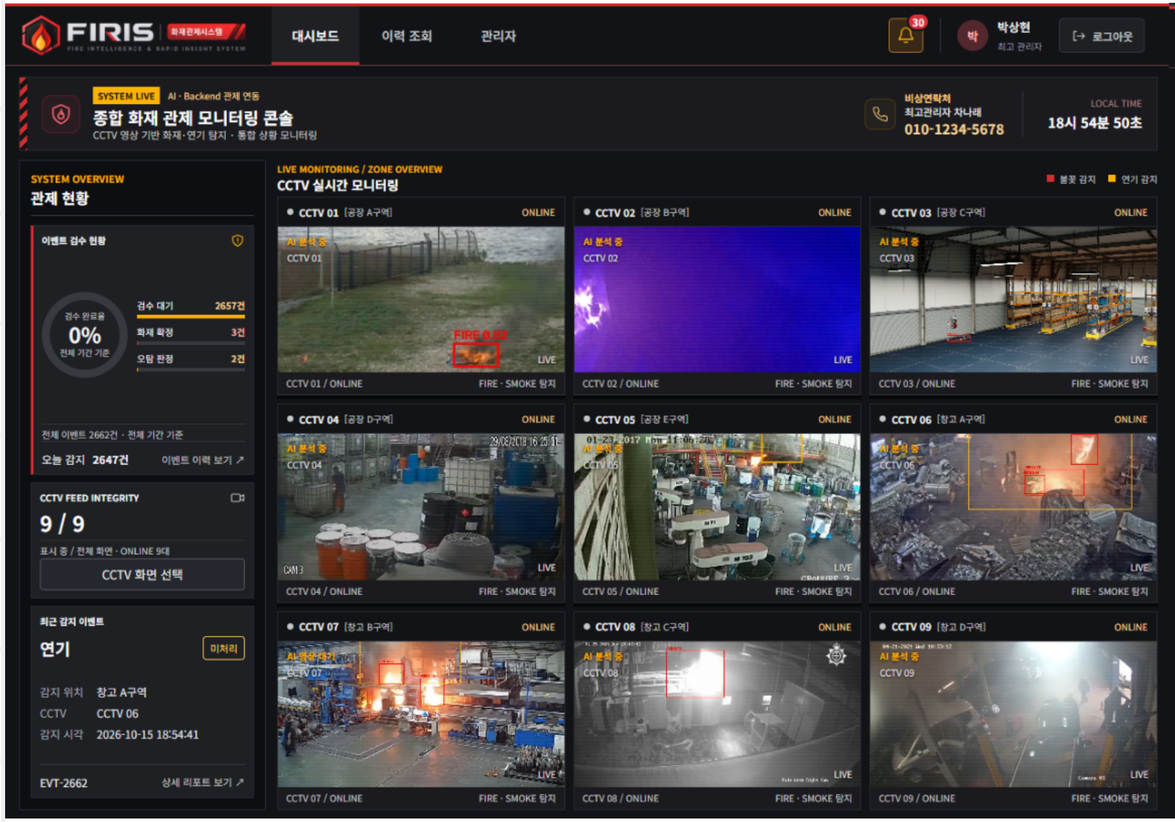
주요 기능 구현 결과



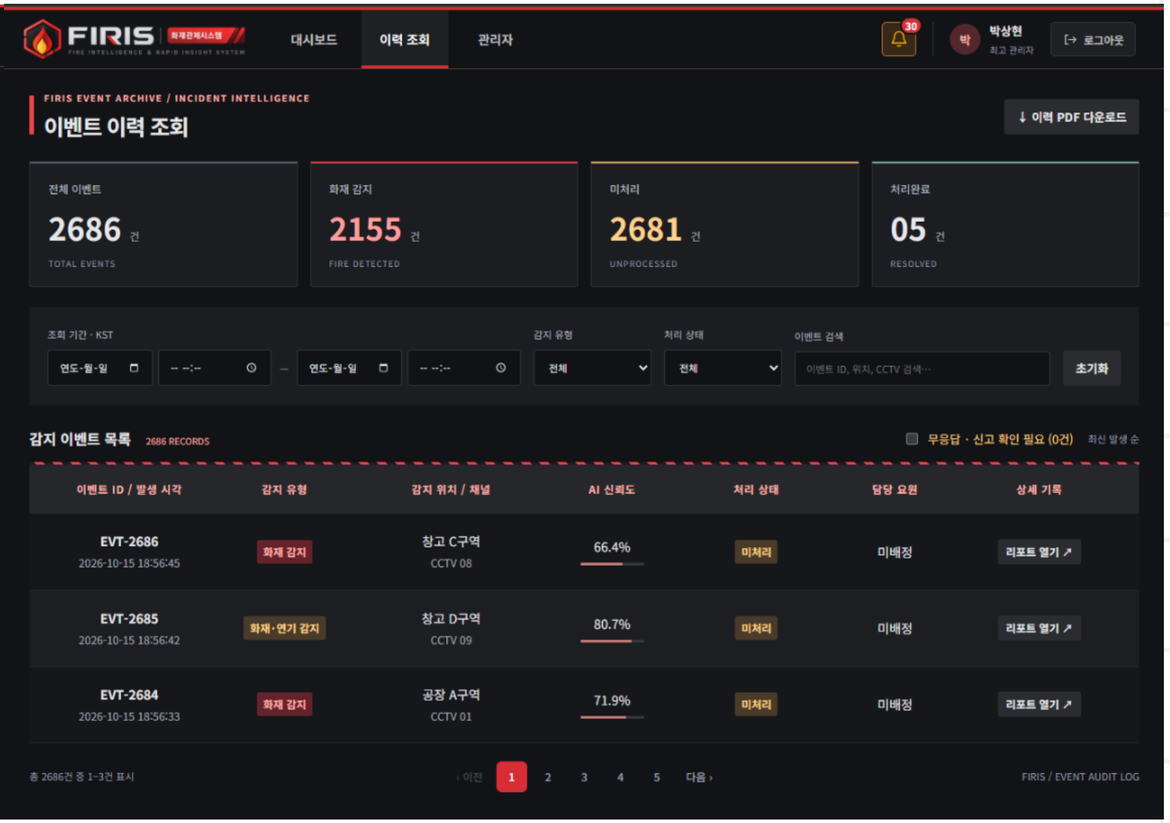
로그인

주요 기능 구현 결과

주요 구현 결과 및 통합 테스트



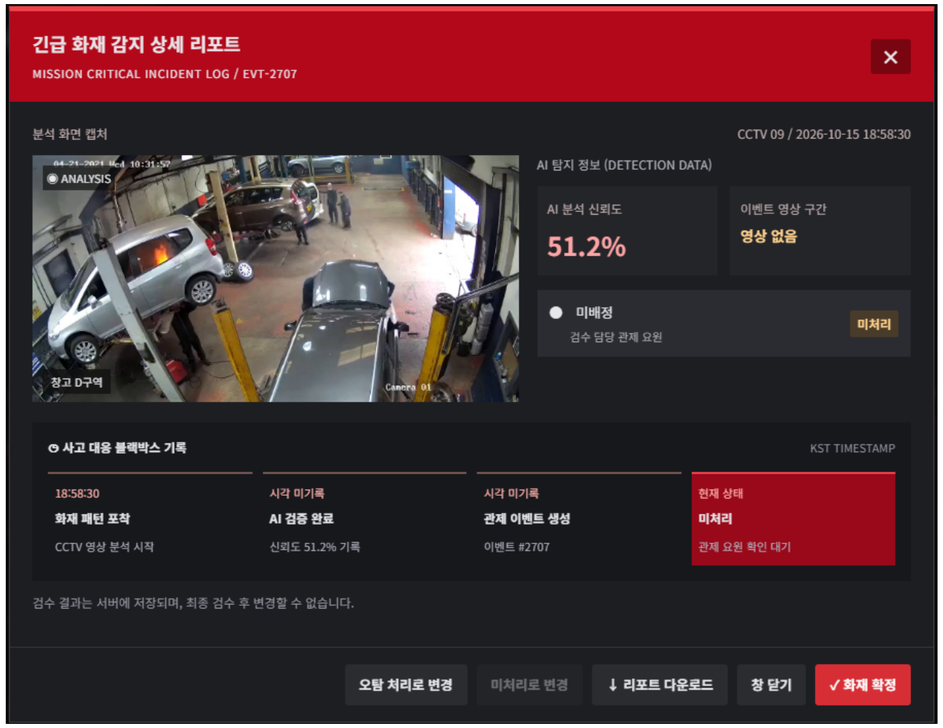
대시보드



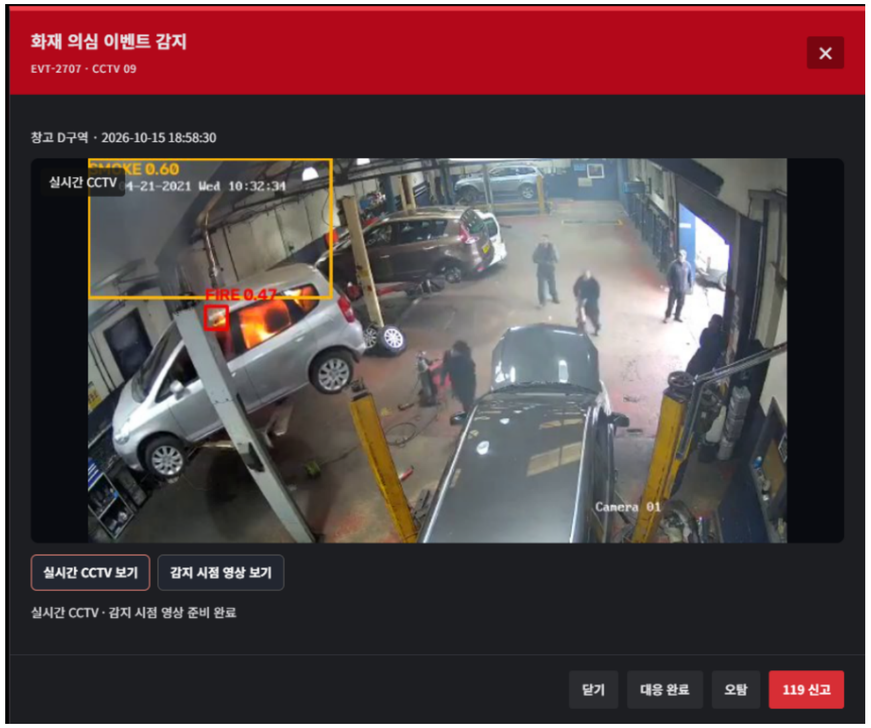
이벤트 이력 조회

주요 기능 구현 결과

주요 구현 결과 및 통합 테스트



이벤트 상세 리포트



화재 감지 모달

119 모의 신고·접수 연동 주요 구현 결과 및 통합 테스트

모의 신고 모달

119 모의 서버 대시보드

화재 확정 → 신고 정보 전달 → 119 신고 확인 → 출동 · 도착 · 대응완료

기능 및 통합 테스트

주요 구현 결과 및 통합 테스트

01 프론트엔드

02 백엔드

03 통합 테스트

구분	대표 검증 항목	검증 결과
프론트엔드	CCTV 프레임·연결 대기 표시, 신규 이벤트 알림·중복 억제 이력 검색 및 유형·처리 상태·기간 필터	29개 케이스 전체 통과
백엔드	JWT 만료·변조·권한 검증, 작업자 생성·상태 변경·비밀번호 초기화 이벤트·검수 결과·오탐 사유 저장, 중복 검수 차단	36개 케이스 전체 통과
통합 테스트	AI 탐지 → 이벤트 DB 저장 → 대시보드 알림 119 모의 접수·상태 이력 연동, 재기동 후 DB·미디어 보존	26개 케이스 전체 통과

테스트 통계

91건
집계 대상 테스트

91 / 91건
세부 테스트 케이스 및 결과는 별도 엑셀파일에 정리

0건
실패

한계 및 향후 개선사항

	현재 프로젝트의 한계	향후 개선 방향
01 다중 CCTV 분석 성능 개선	• 모델 추론은 공유 Lock으로 직렬화 되어 채널 증가 시 지연 위험	• 비동기 추론 큐, 배치 추론 및 프레임 샘플링을 활용해 다중 채널 처리 성능 최적화
02 실시간 알림 처리 개선	• 일반 위험 알림은 5초 주기 조회 방식으로, 이벤트 발생부터 사용자 확인까지 추가 지연이 발생	• WebSocket을 이용해 서버 주도 실시간 알림 구현
03 관리자 검수 기반 AI 성능 개선	• 정탐·오탐 검수 결과 AI 학습에 자동 반영 기능 미구축	• 검수 데이터 재학습 데이터셋 구축 및 모델 재학습·평가·배포 파이프라인 마련
04 이벤트 처리 안정성 개선	• 백엔드 이벤트 등록이나 영상 저장 과정에서 장애 발생 시 자동 복구 체계가 제한적	• 이벤트 재전송 큐, 실패 재시도 및 중복 방지 기능 추가

AI FIRE & SMOKE MONITORING PROJECT

기존 CCTV를 활용한 화재·연기 초기 감지

Thank you

TEAM02 | 박상현 · 차나래 · 오금빈 · 김형준 · 신종건